



複数基準に基づく顔属性と 画像解析を用いた写真の自動検証



2026/02/05

20122056 長橋 弘幸

01

研究概要

研究テーマ / 研究背景 / 課題 / 研究目的

02

システム概要

システム概要 / 使用技術 / 機能 / 判定項目

03

評価実験

実験方法 / 結果 / 考察

04

結論

結論 / 出典・参考文献

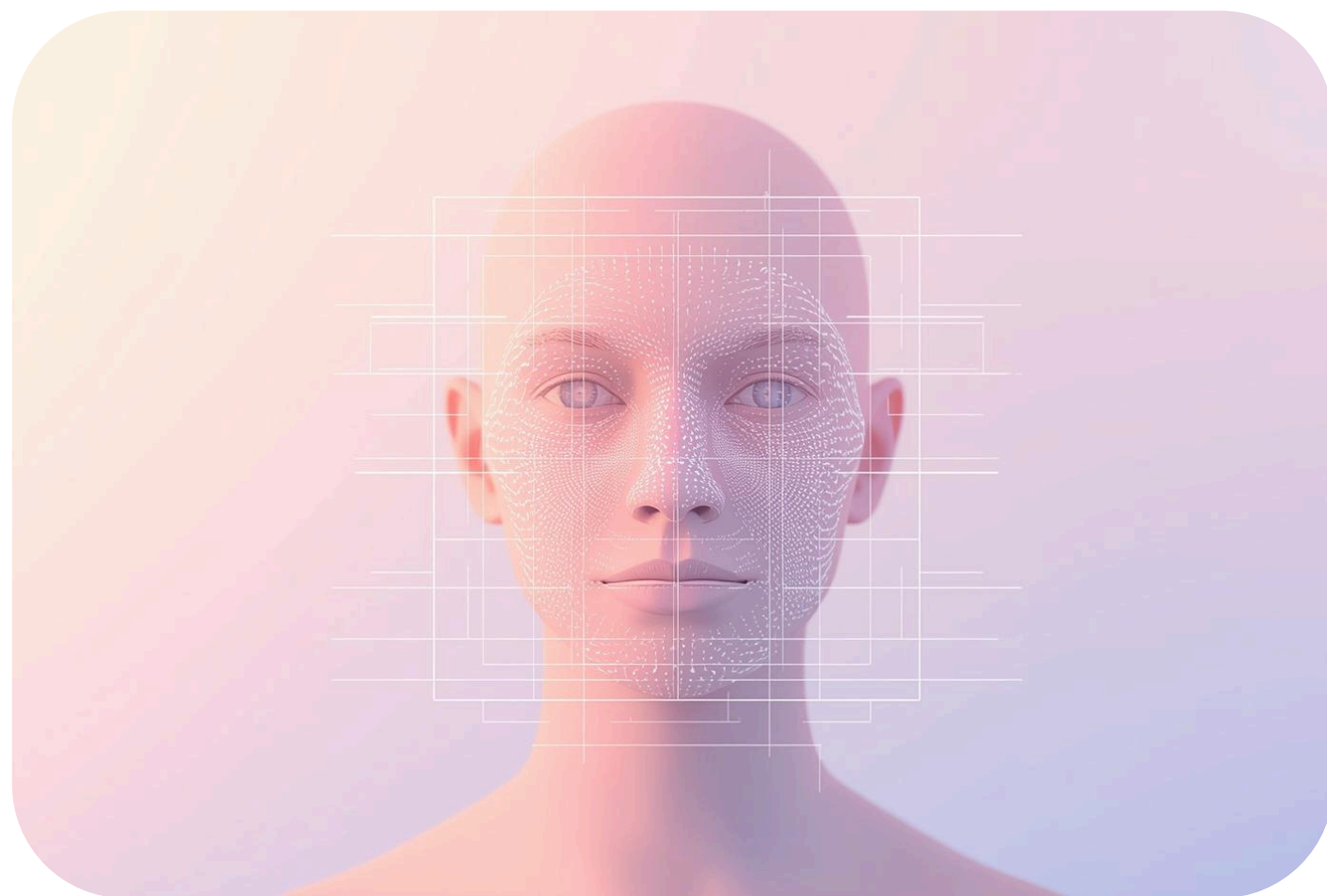
01



研究概要

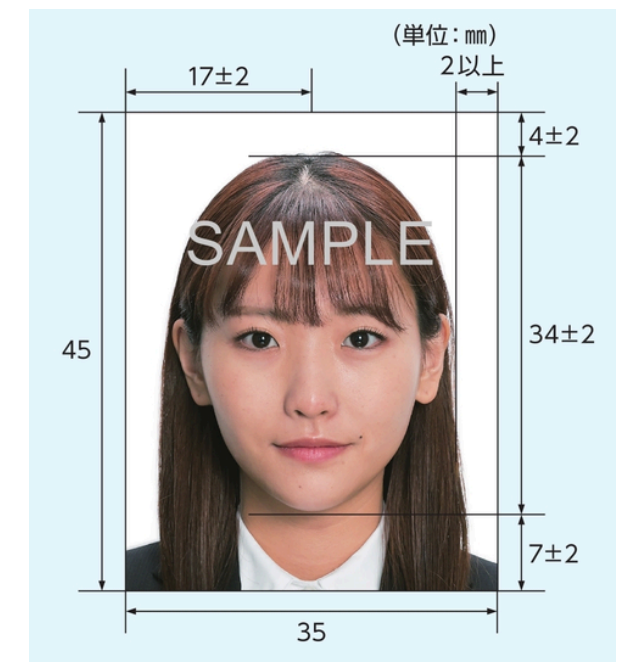


研究テーマ / 研究背景 / 課題 / 研究目的



複数基準に基づく顔属性
と画像解析を用いた写真
の自動検証

- **規格の厳格性**：マイナンバーカードやパスポートでは、背景、顔の向き、表情、顔の比率など、機関が定める基準を遵守する必要がある
- **自撮り需要の増加**：自身で撮影する機会が増えたが、一般ユーザーが複雑な規格を正確に理解し、遵守することは容易ではない
- **再提出の負担**：基準を満たさない写真による不備が発生し、申請者にとって大きな負担となる
- **社会的な重要性**：行政手続きだけでなく、就職活動のオンライン化に伴い、高品質な写真データの重要性が増している



出典:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html

- **既存アプリ**：ガイド線での撮影やユーザーの手動調整だけなど、フィードバックが欠けているアプリが多い
- **コストと制限**：証明写真機だと800～1,200円程度、写真館では3,000円以上と安価ではない上に、撮り直し回数に制限があり、手軽さに欠ける

- **高精度な画像解析**：MediaPipeやYOLOなどを統合し、複数の基準を同時に判定する
- **フィードバック**：規格適合性を検証し、フィードバックを出すシステムを構築する
- **アクセシビリティの向上**：自宅で、低コストかつWeb提出にも対応した規格に則した写真を撮影できる環境を実現する

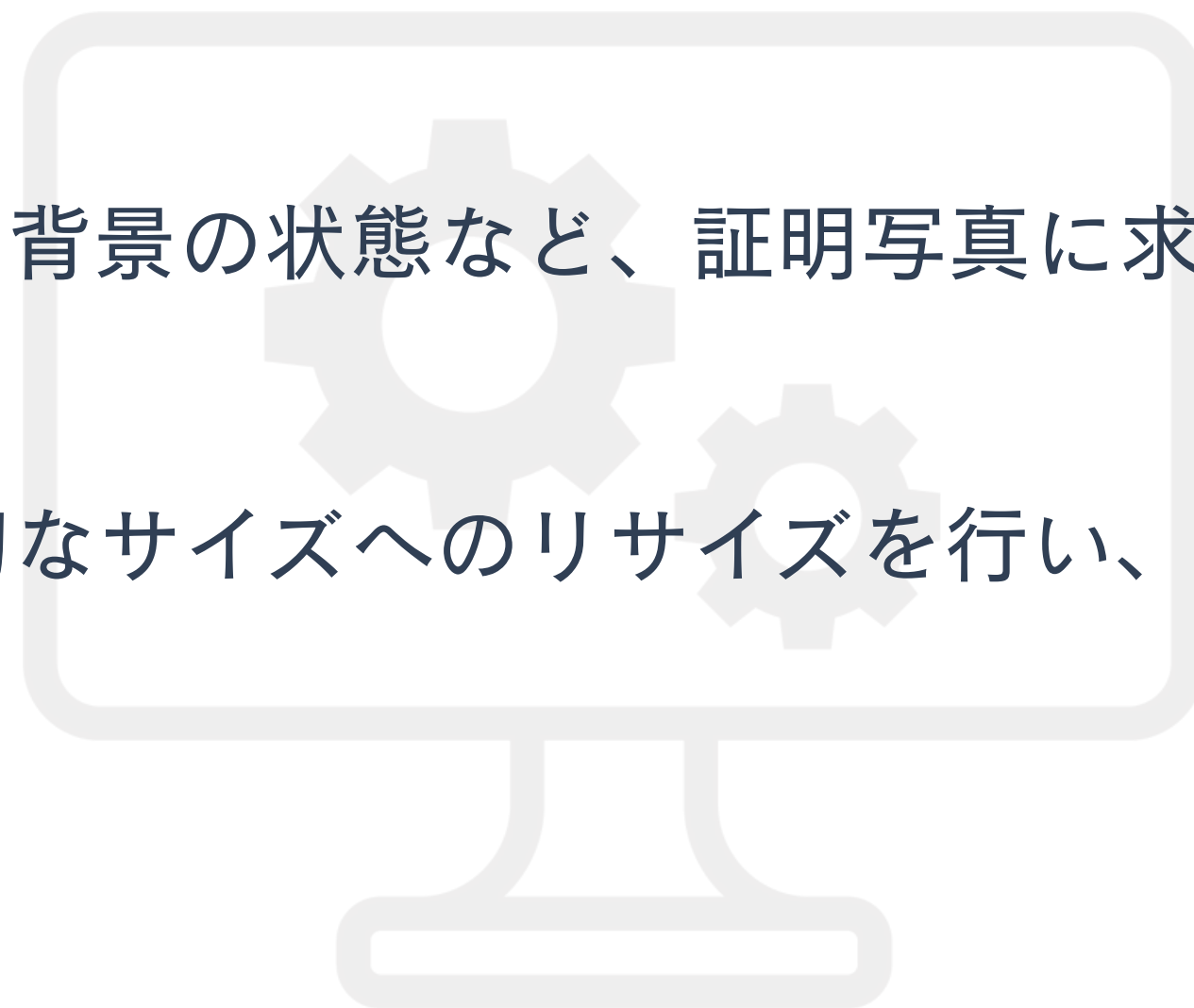
02

システム概要

システム概要 / 使用技術 / 機能 / 判定項目

本システムは、目や口、背景の状態など、証明写真に求められる規格を項目別に自動チェックする。

判定結果に基づき、適切なサイズへのリサイズを行い、規格に適合した証明写真を簡単に作成できる。





開発基盤

Python (Flask)



画像解析

- **YOLOv11 (Ultralytics)**

物体検出（顔、目、口、耳の抽出）

- **MediaPipe Selfie Segmenter**

人物と背景の切り分け（マスク生成）

- **MediaPipe Face Landmarker**

顔の各パーツのランドマーク取得、瞳孔の検出、
3D姿勢推定

- **OpenCV**

色空間変換（HSV）、エッジ検出、ヒストグラム計算

- **画像アップロード**：判定したい画像をアップロードする
- **種類選択**：画像比率（4:3、9:7、5:4）を選択する
- **カメラ機能**：目安頭頂線・顎線、中心線を表示し、撮影をサポートする
- **項目判定**：計10項目を判定する
- **ガイド線表示**：アップロード画像に対して目安頭頂線・顎線、実頭頂線・顎線、中心線、角度線を描写する
- **補正**：顔位置・画像比率調整を行い、補正画像を作成する
- **補正画像ダウンロード**：補正した画像をダウンロードする



- **口の開閉**：口を閉じ、歯が見えていないかを判定
- **目の開閉・方向**：目を開け正面を向いているかを判定
- **耳の可視性**：両耳見えているかを判定
- **顔の中心**：顔が画像の中心であるかを判定
- **顔の向き**：顔が正面を向いているかを判定
- **頭の傾き**：頭の角度が傾いていないかを判定
- **背景の状態**：背景に模様・物体・影・線などが写っていないかを判定
- **顔の比率**：目安顔位置と比較し、基準内であることを判定
- **頭上の余白**：目安頭上余白と比較し、基準内であることを判定
- **画像の比率**：ユーザーが選択した画像比率と一致しているかを判定

証明写真チェッカー

ご利用前にお読みください

ファイルを選択 ファイル未選択

種類を選択してください

アップロード

カメラを起動する

選択した種類：パスポートなど（比率 9:7）

判定結果

口の開閉：OK
目の開閉・方向：OK
耳：OK
顔の中心：OK
顔の向き：OK
頭の傾き：OK
背景：OK
顔の比率：OK
頭上の余白：OK
画像の比率：OK

線の説明

アップロード画像

ライン可視化

補正画像

ダウンロード

証明写真チェッカー

ご利用前にお読みください

ファイルを選択 ファイル未選択

種類を選択してください

アップロード

カメラを起動する

選択した種類：履歴書など（比率 4:3）

判定結果

口の開閉：OK
目の開閉・方向：✗ 目が左を向いています
耳：✗ 右耳しか見えません
顔の中心：✗ 顔が中心からずれています（ずれ 15.3%）
顔の向き：✗ 顔が左を向いています（向き -49.5°）
頭の傾き：OK
背景：✗ 背景に模様・物体・影・線などがあります
顔の比率：✗ 顔の比率が小さすぎます
頭上の余白：✗ 頭上の余白が多すぎます
画像の比率：✗ 比率 16:9（サイズ 8064x4536）

線の説明

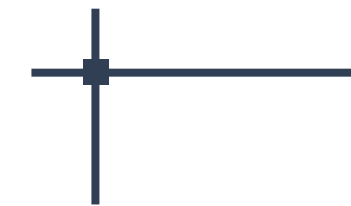
アップロード画像

ライン可視化

補正画像

ダウンロード

03



評価実験



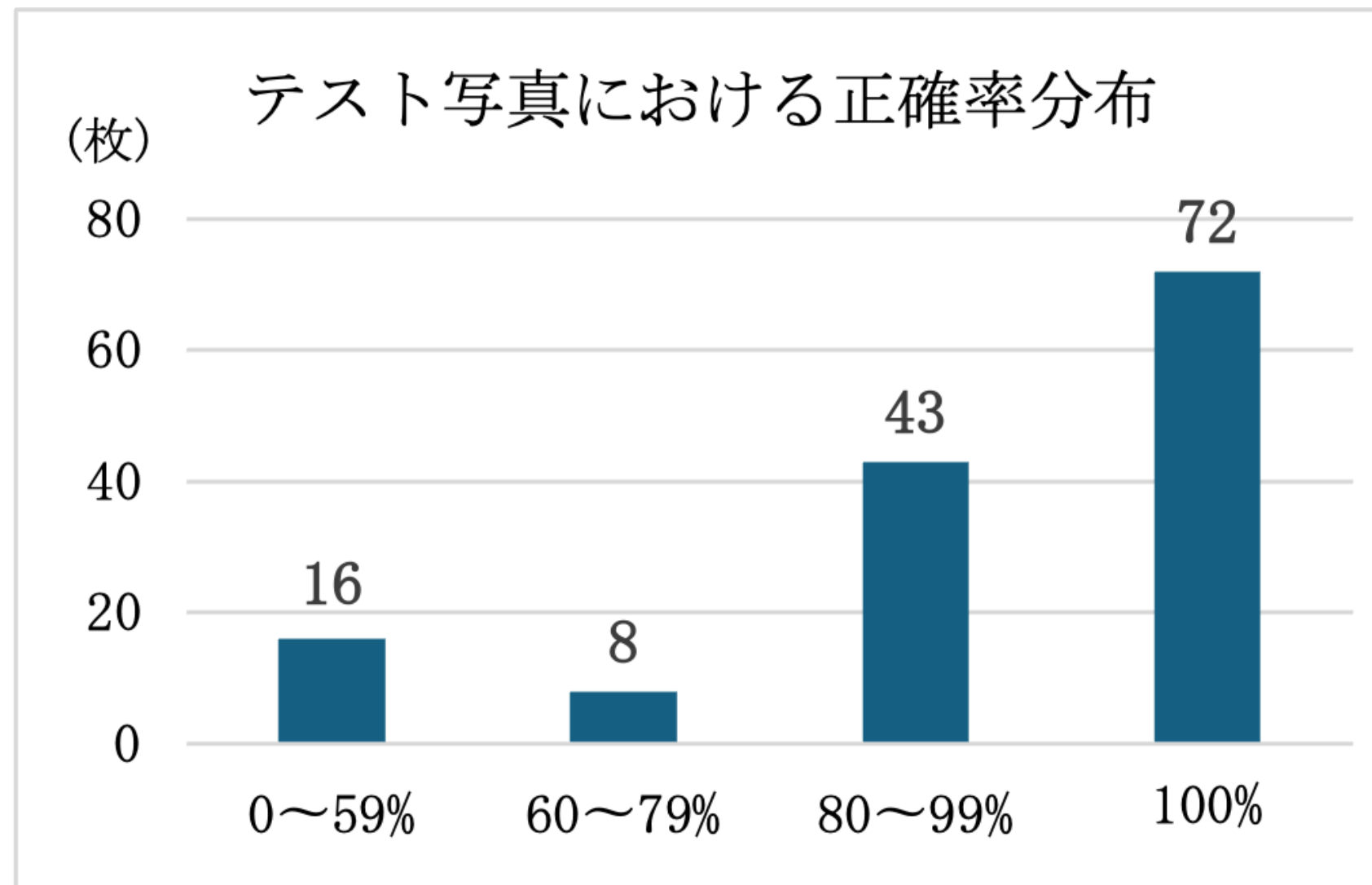
実験方法 / 結果 / 考察

- **実験方法**：人間による判定を真値として、システム判定との一致率を算出する比較分析
- **テストデータ**：被験者1名、計139枚の人物写真
- **撮影環境**：3パターン（白色背景、紺色背景、物体映り込み）
- **その他条件**：マスク、サングラス、アイマスク等の遮蔽具を着用



大項目	小項目	正確率
口	開閉	87.8%
目	開閉	66.9%
	方向	69.1%
耳	左右	84.2%
顔の中心	-	82.7%
顔の向き	左右	84.2%
頭の傾き	左右	85.6%
背景	-	100.0%
頭頂線	-	84.2%
顎線	-	88.5%
総合判定正確率		83.3%

総合判定正確率は 83.3% となり、背景の状態判定や口の開閉判定において高い精度を維持した一方で、特定の条件下で精度が低下する項目が確認された。



正確率100%は72枚で一番多い枚数となった一方で、正確率59%以下は16枚全てが正確率10%という結果になった

大項目	小項目	No.122		No.128		No.138	
		real	result	real	result	real	result
口	開閉	○	/	—	/	○	/
目	開閉	—	/	○	/	—	/
	方向	—	/	右	/	—	/
耳	左右	左	/	左	/	右	/
顔の中心	-	×	/	×	/	×	/
顔の向き	左右	右	/	右	/	左	/
頭の傾き	左右	中央	/	中央	/	中央	/
背景	-	○	○	×	×	×	×
頭頂線	-	○	/	○	/	○	/
顎線	-	○	/	○	/	○	/
正確率		10.0%		10.0%		10.0%	

No.122



No.128



No.138



最も正確率が低かった項目：「目の判定」

誤判定の主な要因：

- **形状の影響**：目が細い場合に「閉じている」と誤認識
- **環境の影響**：暗い場所で瞳孔の輝度差が消失し、信頼度が低下

大項目	小項目	正確率
目	開閉	66.9%
	方向	69.1%

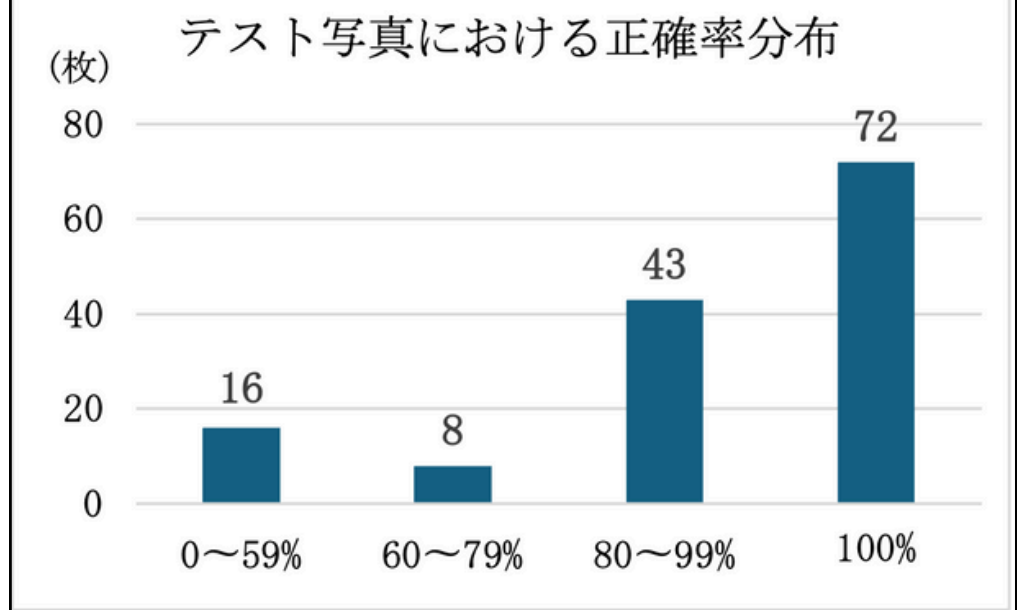
テスト写真



正確率低下の最大要因：解析初期段階の「顔検出」失敗

- **原因**：遮蔽（サングラス、マスクの着用）、低照度による認識不可（YOLO / MediaPipe）
- **パイプライン構造の課題**：顔が検出できない場合、後続の「口」「耳」等の判定が実行不可能に

顔検出の安定性がシステム全体のボトルネックとなっている



既存の証明写真サービスに対する優位性

- **コスト・利便性の向上**：写真館や証明写真機と比較し、安価かつ手軽に撮影可能
- **UXの革新**：改善箇所を提示

期待される効果：

- **印象（信頼性）の向上**：正確な規格準拠により、提出先（企業・行政）に与える第一印象を最適化する
- **負担の劇的軽減**：写真の不備による再提出リスクを最小化し、心理的・金銭的コストを削減する

証明写真チェッカー

⚠️ご利用前にお読みください +

ファイルを選択 ファイル未選択

種類を選択してください

アップロード

カメラを起動する

選択した種類：履歴書など（比率 4:3）

判定結果

口の開閉：✅ OK

目の開閉・方向：❌ 目が左を向いています

耳：❌ 右耳しか見えません

顔の中心：❌ 顔が中心からずれています
（ずれ 15.3%）

顔の向き：❌ 顔が左を向いています（向き -49.5°）

頭の傾き：✅ OK

背景：❌ 背景に模様・物体・影・線などがあります

顔の比率：❌ 顔の比率が小さすぎます

頭上の余白：❌ 頭上の余白が多すぎます

画像の比率：❌ 比率 16:9（サイズ 8064x4536）

線の説明

赤線：中心線

緑線1：頭頂位置

緑線2：あご位置

青線1：理想的な頭頂位置

青線2：理想的なあご位置

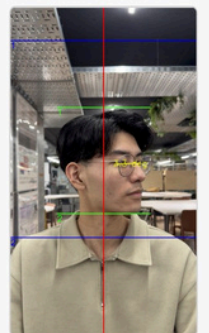
黄線：顔の傾き角度

判定画面

アップロード画像



ライン可視化



補正画像



ダウンロード

04

+

結論

+

結論 / 出典・参考文献

1. 研究の成果

- **システムの開発**：YOLOv11とMediaPipeを統合し、基準に則した10項目の自動検証機能をFlaskで実装
- **精度の検証**：総合判定正確率 83.3%を達成し、撮影サポートの有効性を確認

2. 考察から得られた課題

- **環境と遮蔽への耐性**：遮蔽具や低照度が「顔検出」を阻害し、システム全体のボトルネックとなっている
- **身体的特徴への対応**：目の形状などの個体差が判定に影響を与えており、誤判定が生じる点が課題として浮き彫りになった

3. 今後の展望と社会的価値

- **対応力の向上**：遮蔽物や暗さに強いモデルへの再学習を行い、どんな環境でも安定して動くようにする
- **柔軟な判定基準**：個人の身体的特徴に応じた判定を導入し、判定の公平性と信頼度を向上させる
- **社会的意義**：再提出の手間をなくし、デジタル化が進む社会で誰もが手軽に証明写真を用意できる環境を目指す

- 5 頁：外務省, パスポート申請用写真の規格,
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html, (2026/01/29)
- 千葉県警察, 申請用写真の例,
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_default.html, (2026/01/29)
- Life Photo Salon W, 証明写真の写真サイズと顔のサイズにつきまして, <https://life-photosalon-w.jp/idphoto-facesize/>, (2026/01/29)

THANK YOU!



ご清聴ありがとうございました。

<https://github.com/nagahashi1016/zemi>